



## Actividad 2

# Lógica Inferencia y Fundamentos de Prolog

---

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA  
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS



## 2.1

# DEFINICIÓN DE CONCEPTOS

### Definición 2.1.1

**Constantes:** Son valores fijos que representan nombres, números o cadenas. Ejemplos: likes, "mary", 42.

### Definición 2.1.2

**Variables:** Representan información variable; inician con mayúscula o con guion bajo. Ejemplos: X, \_dato.

### Definición 2.1.3

**Estructuras (Términos compuestos):** Agrupan múltiples datos bajo un mismo nombre de functor. Ejemplo: libro("1984", autor("George", "Orwell"), 1949).

### Definición 2.1.4

**Unificación e igualdad:** Proceso mediante el cual Prolog intenta igualar dos términos. Si uno es una variable libre, se instancia al valor compatible.

### Definición 2.1.5

**Operadores y consultas:** Prolog permite operaciones aritméticas y comparaciones. Las consultas permiten preguntar hechos y aplicar reglas.

## 2.2

# COMPETENCIA(S) DEL EJEMPLO A IMPARTIR



### Competencia 2.2.1

Desarrolla hechos, reglas, expresiones y predicados recursivos mediante el uso de cláusulas, ciclos, listas, unificación y cortes en Tau Prolog para modelar bases de conocimiento y resolver problemas de inferencia lógica.

## 2.3

## SOFTWARE O MATERIALES NECESARIOS

### Descripción

Se utilizará una interfaz web para cargar archivos .pl y ejecutar consultas usando Tau-Prolog.

### Herramientas

- Librería de Tau-Prolog
- Editor de código (VSCode, Sublime, etc.)
- Navegador web

### Codigo / Procedimiento

[https://github.com/robinbuezo11/IA1\\_2025](https://github.com/robinbuezo11/IA1_2025)

### Resultados Esperados



## Clase 2 - Lógica e Inferencia

Cargar archivo de código Prolog: [Seleccionar archivo](#) Sin archivos seleccionados

Ingrese su consulta en Prolog

Ejecutar

2.4

## EJERCICIOS EN CLASE

### Descripción

- Crear un archivo datos.pl con hechos que incluyan constantes, variables y estructuras (mínimo 5 hechos).
- Escribir consultas que ejemplifiquen:
  - Unificación con variables
  - Comparaciones con operadores aritméticos
  - Uso de estructuras compuestas
  - Cargar el archivo en el entorno web dado y ejecutar al menos 3 consultas.
  - Probar el uso del punto y coma ; para obtener múltiples resultados (backtracking).

### Entrega

Entregar en UEDI un **PDF** con:

- El contenido del archivo .pl
- Capturas de pantalla de las consultas exitosas
- Breve explicación (2 líneas por consulta) del resultado obtenido

2.5

## VALORES Y ACTITUDES



### Aplicación de Valores

- **Responsabilidad:** Entrega puntual de la práctica.
- **Rigurosidad:** Uso correcto de sintaxis Prolog.
- **Compromiso:** Dedicación a comprender la lógica detrás de las consultas.
- **Creatividad:** Elaboración de estructuras y consultas más allá del ejemplo base.
- **Ética:** No copiar código sin atribución, explicar los propios resultados.

